

Migração para VPS própria: estimativa de esforço e custo

Data: 2026-09-17 Escopo: hospedagem de `apps/api`, `apps/web`, `apps/web-app`, `apps/mobile` (build web) e do banco de produção. Documento de estimativa para decisão. Nenhuma mudança de código ou de infraestrutura foi feita.

Origem: custo mensal da Vercel, pedido do Supabase para migrar para plano pago e API hospedada na Alemanha (MonsterASP), longe dos usuários e do banco.

1. Situação atual

Peça	Onde roda	O que é usado de fato
<code>apps/api</code> (.NET 9, QuestPDF, MailKit, Serilog)	MonsterASP (Windows/IIS, Alemanha), <code>plural.runasp.net</code>	Deploy via GitHub Actions com <code>simply-web-deploy</code> . Dois jobs em background: <code>RelatorioGeracaoWorker</code> e <code>HotmartReconciliacaoAssinaturasJob</code>
PostgreSQL	Supabase (<code>sa-east-1</code> , via <code>pooler.supabase.com</code>)	Só Postgres. A API conecta direto com o usuário <code>postgres</code> . Nenhum app usa Supabase Auth, PostgREST, RLS com política ou functions (ver <code>docs/seguranca-rls-supabase.sql</code>)
Storage	Supabase Storage, bucket <code>artigos</code>	Upload direto do navegador com a anon key (<code>apps/web/src/lib/uploadToSupabaseStorage.ts</code>). A API guarda só a URL (<code>Models/Artigo.cs</code>)
<code>apps/web</code> , <code>apps/web-app</code> , <code>apps/mobile</code> (web)	Vercel	SPAs estáticas (Vite e <code>expo export -p web</code>) com rewrite para <code>index.html</code> . Sem serverless, sem Next.js
Imagens de atividades	ImgBB (<code>i.ibb.co</code>)	Externo. Fora do escopo da migração
Arquivos da biblioteca de documentos	Dentro do Postgres (<code>ConteudoArquivo</code> , <code>byte[]</code>)	Não precisa de storage, mas aumenta o tamanho do dump
DNS	HostGator	E-mail na Titan. <code>adm.pluralplataforma.com</code> aponta para a Vercel

Conclusão: nenhuma peça depende de recurso exclusivo da Vercel ou do Supabase. O esforço está em banco, storage de artigos, API em Linux e CI/CD.

Efeito colateral positivo: hoje toda query cruza o Atlântico (API na Alemanha, banco em São Paulo, ~180ms por comando nos logs — ver `docs/incidente-2026-09-17-timeout-login-rede-lenta.md`). Com API e banco na mesma máquina em São Paulo, essa latência some e a distância até os usuários cai.

2. Arquitetura proposta

VPS em São Paulo (Ubuntu LTS)

└─ Docker Compose

├─ caddy :80 / :443 TLS automático, compressão, fallback de SPA

├─ app.pluralplataforma.com -> arquivos estáticos do web-app

├─ adm.pluralplataforma.com -> arquivos estáticos do web (admin)

├─ domínio do mobile web -> arquivos estáticos do expo export

└─ api.pluralplataforma.com -> api:8080 (+ arquivos de artigos)

├─ api .NET 9 em Linux

└─ postgres mesma versão major do Supabase, volume persistente

Backup: pg_dump diário -> Cloudflare R2 (fora da VPS), com restore testado

CI/CD: GitHub Actions (ubuntu) -> build -> deploy por SSH

Decisões e trade-offs

- **Região São Paulo.** Reduz latência para usuários e elimina o tráfego API↔banco entre continentes.
- **Uma VPS só.** Mais barato e simples. Ponto único de falha, mitigado por backup externo testado. Separar banco em outra VPS fica para quando a carga pedir.
- **Docker Compose.** Ambiente reproduzível e versionado no repositório. Alternativa: systemd com dotnet e Postgres instalados direto, com menos coisa nova para aprender e menos reprodutibilidade.
- **Caddy em vez de Nginx.** Certificado e renovação automáticos, configuração curta.
- **Storage de artigos.** Endpoint de upload na API gravando em volume local, servido pelo Caddy. Alternativa: Cloudflare R2, se não quiserem arquivo na VPS. Em ambos os casos a anon key do Supabase sai do front.
- **Preview deploys por PR deixam de existir** ao sair da Vercel.

3. Estimativa de esforço

Considera um dev sênior dedicado.

#	Etapa	Detalhes	Esforço
1	Provisionar e proteger a VPS	Usuário sem root, SSH só por chave, ufw , fail2ban , updates automáticos, Docker	0,5–1d
2	Caddy	Domínios, TLS, compressão, fallback de SPA, headers de segurança	0,5d
3	API em Linux	Dockerfile; fontes e dependências nativas do QuestPDF; diretório de trabalho correto (EmailService lê Templates/ por caminho relativo); ForwardedHeaders para o Caddy (hoje configurado para IIS/ARR, Program.cs); volume de logs do Serilog; variáveis de ambiente	1–1,5d
4	Postgres	Subir e ajustar configuração; dump/restore só do schema public (sem auth , storage e demais schemas do Supabase); conferir __EFMigrationsHistory ; backup diário para R2 com restore testado	1,5–2d
5	Storage de artigos	Endpoint de upload na API; trocar upload do admin; copiar arquivos do bucket; atualizar URLs em Artigo	1–1,5d

#	Etapa	Detalhes	Esforço
6	Frontends	Build com a nova <code>VITE_API_URL</code> / <code>API_URL</code> e publicação dos 3 apps	0,5–1d
7	CI/CD	Reescrever <code>build_monster_desenv.yaml</code> e <code>build_monster_production.yaml</code> para Linux com deploy por SSH, dev e prod	1–1,5d
8	DNS e integrações	Registros na HostGator, CORS em <code>Program.cs</code> , URL do webhook da Hotmart, saída SMTP liberada na VPS	0,5d
9	Monitoramento	Uptime externo, alerta de disco, rotação de logs	0,5d
10	Virada	Ensaio em staging, janela de manutenção, dump final, smoke test, plano de rollback	1d

Total: 8 a 11 dias úteis. Com margem de 25%: 10 a 14 dias úteis (2 a 3 semanas de calendário).

Fora da estimativa:

- Ambiente de dev em VPS separada: +1d.
- Preview deploy por PR (equivalente ao da Vercel): +1 a 2d.

4. Custo mensal

Preços consultados em 17/09/2026.

Opção recomendada: Hostinger, datacenter no Brasil

Plano	vCPU	RAM	NVMe	Tráfego	Promoção (contrato de 24 meses)	Renovação
KVM 2	2	8 GB	100 GB	8 TB	R\$ 43,99/mês	R\$ 77,99/mês
KVM 4	4	16 GB	200 GB	16 TB	R\$ 59,99/mês	R\$ 149,99/mês

- O preço promocional exige pagar os 24 meses adiantados. No KVM 2, cerca de R\$ 1.056 à vista.
- A renovação custa de 1,8x a 2,5x o valor promocional. Orçar pelo valor de renovação.
- O backup incluído é semanal. Para banco de produção não basta: o backup diário externo continua obrigatório.

Recomendação: KVM 2. 8 GB comportam Postgres, API e Caddy com a carga atual, e o upgrade de plano é feito sem migrar de servidor. O KVM 4 só se justifica se o banco for grande, já que os arquivos da biblioteca ficam dentro dele e 100 GB de disco podem apertar (ver pendência 1).

Custos adicionais

Item	Custo
Backup diário do <code>pg_dump</code> no Cloudflare R2	Grátis até 10 GB; acima disso, ~US\$ 0,015/GB/mês
Monitoramento de uptime (UptimeRobot ou Better Stack, plano gratuito)	R\$ 0
Certificados TLS (Caddy + Let's Encrypt)	R\$ 0
Domínio e e-mail Titan	Sem mudança

Total estimado: R\$ 50 a R\$ 90 por mês (VPS + backup), dependendo de promoção ou renovação.

Alternativas avaliadas

Provedor	Situação
Vultr (São Paulo)	Região disponível, cobrança em dólar por hora. Preço do plano de 8 GB na região não confirmado. Acima da Hostinger na renovação e sujeito a câmbio
Magalu Cloud	Cobra em reais. Preço só na calculadora do site, não extraído
HostMF	4 vCPU, 8 GB, 80 GB NVMe a partir de R\$ 109,90/mês. Mais caro e com menos disco
AWS Lightsail	US\$ 44/mês no plano de 8 GB, mas sem região em São Paulo encontrada. Descartado

Custo que não aparece na fatura

Manutenção estimada em **2 a 4 horas por mês**: patches de segurança, conferência de restore do backup, disco e logs. É o trabalho que Vercel e Supabase fazem hoje.

5. Riscos

#	Risco	Mitigação
1	<code>plural.runasp.net</code> é domínio da MonsterASP e para de responder ao cancelar o plano. App mobile publicado nas lojas com essa URL quebra	Publicar versão com <code>api.pluralplataforma.com</code> antes da virada, ou manter a MonsterASP fazendo proxy por algumas semanas
2	Webhook da Hotmart apontando para a URL antiga	Atualizar no painel da Hotmart na virada. O job de reconciliação diário ameniza, mas não substitui
3	Tamanho do banco define o tempo de indisponibilidade na virada	Medir antes (pendência 1) e ensaiar o dump/restore em staging
4	CI usa <code>setup-dotnet 8.x</code> com projeto <code>net9.0</code> (funciona hoje porque o runner Windows já traz o SDK 9)	Fixar <code>9.0.x</code> no workflow novo
5	Operação passa a ser da equipe: patches, disco cheio, backup	Monitoramento, alerta de disco e teste periódico de restore
6	VPS única fora do ar derruba tudo	Backup externo testado e runbook de reconstrução da VPS

6. Pendências antes de fechar prazo e plano

#	Item	Observação
1	Tamanho do banco	Rodar no SQL Editor do Supabase: <code>select pg_size_pretty(pg_database_size('postgres'))</code> ; e somar o tamanho do bucket <code>artigos</code>
2	App mobile nas lojas	Confirmar se existe build nativo publicado e qual <code>API_URL</code> ele usa
3	Custos atuais	Levantar Vercel, plano pedido pelo Supabase e MonsterASP para comparar com R\$ 50-90/mês
4	Mapa de domínios da Vercel	Confirmar quais projetos servem <code>pluralplataforma.com</code> , <code>www</code> , <code>app</code> , <code>adm</code> , <code>devs</code> e o domínio do mobile web

#	Item	Observação
5	Escolha do provedor e plano	Hostinger KVM 2 recomendado, sujeito à pendência 1

7. Próximos passos (após aprovação)

1. Contratar a VPS.
2. Criar no repositório: `docker-compose.yml`, `Dockerfile` da API, `Caddyfile`, workflows novos de deploy e endpoint de upload de artigos.
3. Escrever runbook da virada (passo a passo, checklist de smoke test e rollback).
4. Ensaiar a migração completa em staging antes da janela de produção.

Fontes de preço (consultadas em 17/09/2026)

- Hostinger – Servidor VPS: <https://www.hostinger.com/br/servidor-vps>
- Hostinger – VPS in Brazil: <https://www.hostinger.com/vps/servers/brazil>
- HostMF – VPS SSD 8GB 4vCPU: <https://hostmf.com.br/vps-pro/vps-ssd-8gb-6vcpu>
- Vultr – Pricing: <https://www.vultr.com/pricing/>
- Magalu Cloud – Preços: <https://magalu.cloud/precos/>
- CloudBurn – Amazon Lightsail Pricing 2026: <https://cloudburn.io/blog/amazon-lightsail-pricing>